

DOCUMENTO DE ELABORAÇÃO DE KPIs

RNEST Z-546 · Lote D · OTZ Engenharia

Versão 2.1 · Agosto 2026

Supervisor GPLAN: Ilson dos Santos Azevedo

Como usar este documento: Este procedimento foi escrito para que qualquer pessoa — inclusive sem experiência prévia no projeto — consiga entender de onde vem cada número, cada variável e cada planilha que alimenta os KPIs. Um outro analista, novo colaborador ou outro sistema de IA deve conseguir reproduzir os cálculos do zero lendo apenas este documento. Siga a ordem das seções. Cada seção depende das anteriores.

1. Propósito e Governança

Este documento registra **como cada KPI é construído**: quais planilhas alimentam, quais colunas são lidas, quais regras de negócio se aplicam, e qual é a lógica de cálculo. Deve ser atualizado a cada novo KPI criado ou a cada mudança de regra aprovada.

■ Regra de Ouro: OTZ NUNCA se comunica diretamente com Petrobras. Toda comunicação passa pela CONSAG via GRD. Os dados que alimentam os KPIs refletem exatamente essa cadeia.

Campo	Valor
Responsável pela atualização	Supervisor GPLAN — Ilson dos Santos Azevedo
Branch Git	claude/onedrive-access-permissions-WeExM
Repositório	ilson-engenharia/meu-planejamento
Contrato	Z-546 · Lote D · RNEST (Refinaria Abreu e Lima)
Subcontratada	OTZ Engenharia
Contratante principal	CONSAG
Cliente final	Petrobras

2. Definições Essenciais

Leia esta seção antes de qualquer outra. Os termos aqui definidos são usados em todo o documento.

2.1 HH (Homem-Hora)	Quantidade de horas trabalhadas por um profissional. Se 2 pessoas trabalham 4h, o total é 8 HH. No projeto, HH é registrado por disciplina — NÃO por documento individual. Essa é uma limitação crítica do sistema atual.
2.2 Documento de Engenharia	Arquivo técnico produzido pela OTZ: Isométrico (IS), Desenho (DE), Especificação Técnica (ET), Folha de Dados (FD), Requisição de Materiais (RM), Memória de Cálculo (MC), etc. Cada tipo tem um prefixo padronizado pela Norma Petrobras N-1710.
2.3 Ciclo (GRD)	Uma passagem completa de um documento pelo fluxo de aprovação. Começa quando a OTZ entrega à CONSAG e termina quando a CONSAG registra a aceitação (DataAceiteGRD preenchida no PW). Um documento pode ter muitos ciclos.
2.4 GRD	Gerenciamento de Revisão de Documentos. Processo formal de circulação OTZ → CONSAG → Petrobras. Cada GRD aceita = 1 ciclo.
2.5 ProjectWise (PW)	Sistema de gerenciamento de documentos da CONSAG (software Bentley). Onde todos os documentos e históricos de aprovação ficam registrados. A OTZ acessa via exportação CSV.
2.6 LD — Lista de Documentos	Planilha Excel da OTZ com status de cada documento: se está ativo, em qual fase, qual o avanço percentual, etc.
2.7 Tipo A vs Tipo B	Tipo A = documentos de projeto elaborados pela OTZ (fluxo completo OTZ → CONSAG → Petrobras). Tipo B = documentos de fornecedor, OTZ apenas coordena e analisa. NUNCA misturar taxas de Tipo A e Tipo B.
2.8 Taxa (HH/ciclo)	Quantidade média de horas por ciclo de aprovação. Taxa = HH total da disciplina ÷ nº de ciclos concluídos. Usada para prever HH futuro: 100 ciclos pendentes × 5h/ciclo = 500h previstas.
2.9 EWMA	Exponentially Weighted Moving Average. Média que dá mais peso aos meses recentes. O peso decai ~21% a cada mês passado ($\lambda \approx 0,794$). Mais preciso que média acumulada quando a produtividade evolui ao longo do projeto.

3. Fontes de Dados

São três fontes. Todas devem ser atualizadas na mesma data de referência.

3.1 Planilhas de HH (Homem-Hora)

ID	Nome	Escopo	Disciplinas
Z-546	Planilha Principal	Lote D	TUB, ELE, PRO, INS, MEC, SAF, ARQ, QUA, OVH
Z-546.1	Planilha DPC	Lote D	EST, CIV, TEL, M3D (somente CAE-CAD — CDA é OVH, não M3D)

■ Regra fundamental: SOMAR Z-546 + Z-546.1. Nunca usar uma sem a outra. O HH está disponível apenas no nível de DISCIPLINA — não existe HH por documento individual.

3.2 Exportação PW (ProjectWise)

Arquivo CSV exportado do sistema da CONSAG. Contém o histórico completo de todos os ciclos de aprovação (GRDs). **Dois arquivos distintos — usar sempre os dois juntos:**

Export	O que contém
UGH Trem 2	Documentos do Trem 2 principal (UGH U-36)
Trem 2 - ICs	Documentos de Itens de Contrato do Trem 2

Tamanho de referência — base 18/08/2026: 18.198 linhas, 70 colunas.

3.3 LD — Lista de Documentos

Planilha Excel da OTZ com status de cada documento.

Parâmetro	Valor
Extensão	.xlsx
Aba de dados	LD
Linha do cabeçalho	Linha 8
Início dos dados	Linha 9
Nome padrão	PLDE179PLA340000001_AAAA.MM.DD_*.xlsx

3.4 Tabela de Ligação entre Planilhas — Disciplinas

Referência completa de como cada disciplina aparece em cada fonte. Confirmar nomes antes de cruzar os dados.

GRUPO 1 — Forecast Completo (aparecem nas 3 fontes)

Sigla	Nome Definitivo	Cadastro HH	ProjectWise (PW)	LD	HH/ciclo	Confiança
TUB	Tubulação	TUBULAÇÃO	TUBULAÇÃO	Tubulação	4,79h	✓ Alta
ELE	Elétrica	ELÉTRICA	ELÉTRICA	Elétrica	24,83h	✓ Alta
PRO	Processo	PROCESSO	PROCESSO	Processo On/Off Site	23,77h	✓ Alta
INS	Instrumentação	INSTRUMENTAÇÃO	INSTRUMENTAÇÃO	Instr&Aut;	25,19h	✓ Alta
MEC	Mecânica	MECÂNICA	MECÂNICA	Caldeiraria/Dinâmicos/Fornos	13,49h	✓ Alta
EST	Est. Metálica	ESTRUTURA METÁLICA (DPC)	ESTRUTURA METÁLICA	Estrutura Metálica	1,01h	✓ Alta

Sigla	Nome Definitivo	Cadastro HH	ProjectWise (PW)	LD	HH/ciclo	Confiança
SAF	Segurança	SEGURANÇA	SAFETY *	Segurança	8,08h	✓ Alta
CIV	Civil	CIVIL (DPC)	CIVIL	Civil/Drenagem/Arru amento	172h ■	■ Baixa
ARQ	Arquitetura	ARQUITETURA (DPC)	ARQUITETURA	Arquitetura	—	✗ N/A
TEL	Telecom	TELECOM	TELECOMUNICAÇÕE S *	Telecom	0,63h	■ Suspeito

GRUPO 2 — Só Custo Real (sem forecast de GRD)

Sigla	Nome	Cadastro HH	ProjectWise	LD	HH Gasto	KPI
QUA	Qualidade	QUALIDADE	QUALIDADE	— não existe	1.259h	Só custo
OVH	Gestão	GESTÃO	filtrado	— não existe	3.960h	Só custo
OVH	Planejamento	PLANEJAMENTO	filtrado	— não existe	3.970h	Só custo
OVH	Geral	GERAL	— não existe	— não existe	99h	Só custo

GRUPO 3 — Excluídos (não entram em nenhum KPI de produção)

Sigla	Nome	Cadastro HH	ProjectWise	HH Gasto	Motivo
M3D	Modelo 3D / Eng. Digital	CAE-CAD (≠ CDA)	SISTEMA DE MODELO 3D · AUTOMAÇÃO	6.689h	Não gera GRD

- * SAF (PW) = SEGURANÇA (HH/LD) — mesmo nome em inglês no ProjectWise.
- * TELECOMUNICAÇÕES (PW) = TELECOM (HH) = Telecom (LD) — abreviações diferentes.
- EST = MET (mesma disciplina: Estrutura Metálica — siglas diferentes por sistema). Ambas ≠ MEC (Mecânica). Nunca agrupar MEC com EST/MET (conf. Luiz Sobreira 21/08/2026).
- CDA ≠ CAE-CAD: CDA = Controle de Documentação e Acervo → OVH. CAE-CAD = Modelagem 3D/COMOS → M3D (excluído).
- TEL: profissional externo — HH de 0,63h/ciclo representa apenas coordenação OTZ. Não usar no forecast de produtividade.
- CIV: apenas 18 ciclos na base 18/08/2026 — taxa 172h/ciclo estatisticamente inválida. Usar fallback global.

4. KPI 1 — HH Utilizado e Previsto por Disciplina

Status: Publicado · Base 18/08/2026 · Elaboração agosto/2026

4.1 O que este KPI mede

O KPI 1 responde a duas perguntas: (1) Quantas horas a OTZ já gastou em cada disciplina até hoje? (2) Quantas horas ainda vai gastar para concluir os documentos restantes?

Com isso, calculamos: o % de conclusão de cada disciplina (em HH), o HH total estimado do projeto (realizado + previsto), e o forecast de HH para os meses seguintes.

4.2 Fluxo de Aprovação — de onde vêm os ciclos

OTZ elabora documento

↓

OTZ entrega à CONSAG via GRD ← código: 0_0 (primeira entrega)

↓

CONSAG analisa internamente

↓

[Se comentários] → OTZ ajusta → reentrega ← código: 0_1, 0_2...

[Se ok] → CONSAG encaminha à Petrobras ← código: 0 (sem sufixo)

↓

[Se Petrobras comenta] → Nova rodada: A_0, A_1... → A

[Se Petrobras aprova] → DOC. FINALIZADO

DataAceiteGRD preenchida = OTZ entregou, CONSAG registrou = 1 ciclo concluído

4.3 Passo a Passo — Como Calcular

Passo	Ação	Fonte
1	Abrir Z-546 e Z-546.1. Para cada aba (= disciplina) anotar HH acumulado total. Somar os valores das duas planilhas.	Planilhas HH
2	Abrir os dois CSVs do PW. Para cada linha: verificar se DataAceiteGRD está preenchida. Se sim = ciclo válido. Aplicar regras de exclusão (seção 4.7). Contar ciclos por disciplina e por mês.	PW CSV
3	Calcular a Taxa EWMA para cada disciplina (ver seção 4.9).	PW CSV + HH
4	Abrir LD, filtrar documentos pendentes (ver seção 4.6). Contar por disciplina.	LD
5	Calcular HH Previsto e % Concluído (ver seção 4.10).	Todos

4.4 Mapeamento de Colunas — Planilha HH

A planilha HH não tem índice de coluna fixo — a disciplina é identificada pelo nome da aba (sheet). Cada aba = uma disciplina.

O que ler	Onde está	O que extrair
Nome da aba	Tab da planilha Excel	Identifica a disciplina (ver De-Para seção 4.15)
Linha de totais	Última linha de dados da aba	Total de HH da disciplina no período
Período (mês/ano)	Colunas de cabeçalho	Explosão mensal para o gráfico de taxa

4.5 Mapeamento de Colunas — CSV PW

Índice 0-baseado. Sempre verificar o cabeçalho real antes de indexar — pode variar entre exports.

Índice	Nome da Coluna	Para que serve
[0]	CÓDIGO CONSAG	ID do documento. O 6º campo (split por '-') = sigla da disciplina

Índice	Nome da Coluna	Para que serve
[9]	ESCOPO	Regra de exclusão (ver Regra 1 em 4.7)
[10]	ATIVIDADE	Regra de exclusão (ver Regra 1 em 4.7)
[18]	BL 0 (Baseline 0)	Data planejada — fallback quando reprogramada está vazia
[20]	Reprogramada Trem 2-ICs	Data Prevista para ICs — usar em primeiro lugar
[22]	Reprogramada UGH Trem 2	Data Prevista para UGH — usar em primeiro lugar
—	DataAceiteGRD	CAMPO PRINCIPAL. Preenchida = 1 ciclo válido concluído
—	TipoDocumento	Tipo A (projeto OTZ) ou Tipo B (fornecedor)

```
# Como extrair sigla da disciplina do CÓDIGO CONSAG:
sigla = str(CODIGO_CONSAG).split('-')[5]
# Exemplo: '5290.00-22311-940-TUB-00123-DE' → split('-')[5] = 'TUB'

# Regra de Data Prevista:
# UGH Trem 2: data_prevista = row[22] or row[18] (reprogramada primeiro)
# Trem 2 - ICs: data_prevista = row[20] or row[18] (reprogramada primeiro)
```

4.6 Mapeamento de Colunas — LD

Índice 0-baseado. Cabeçalho linha 8. Dados linha 9+.

Índice	Campo	Descrição	Para que serve
0	disc	Disciplina	Identificação da linha
3	num_doc	Número do documento	Identificação única
4	titulo	Título	Exibição
5	rev	Revisão (inteiro)	Controle de retrabalho
11	base_ult	Baseline última emissão	Aderência ao baseline
19	peso	Peso ponderado	Avanço físico ponderado
20	avanco	Avanço % (0–100)	Avanço por disciplina
21	status_doc	Status no escopo	ATIVO ou EXCLUÍDO
23	status	Status de fluxo	Classificação (ver Regra 3 em 4.7)

Docs Pendentes = status_doc = 'ATIVO' E status ≠ 'DOC. FINALIZADO' E status ≠ 'NÃO NECESSÁRIO'

4.7 Regras de Negócio

Regra 1 — Exclusão PW (AND obrigatório)

■ Um documento é excluído somente quando AMBAS as condições forem verdadeiras: col ESCOPO [9] = 'EXCLUIR' E col ATIVIDADE [10] = 'EXCLUIR'. Se apenas UMA coluna tiver 'EXCLUIR', o documento NÃO é excluído.

Regra 2 — NÃO NECESSÁRIO sempre excluído

Se status (col 23) = 'NÃO NECESSÁRIO' → excluído do escopo ativo, independente do valor de status_doc.

Regra 3 — Classificação de status (col 23)

DOC. FINALIZADO → Finalizado
AGUARDANDO MARKUP / ATENDER MARKUP / PATEC EMITIDO → EM FLUXO – Em Processo
EMITIR EMISSÃO INICIAL → EM FLUXO – Não Iniciados
NÃO NECESSÁRIO → Excluído

Regra 4 — CDA = OVH

CDA (Controle de Documentação e Acervo) → classificar como OVH (Overhead).
CDA ≠ CAE-CAD. CAE-CAD = M3D (excluído do KPI). Confirmado Luiz Sobreira 21/08/2026.

Regra 5 — MEC e EST/MET são SEPARADOS

MEC = Mecânica, HH na planilha Principal (Z-546).
EST = MET = Estrutura Metálica (mesma disciplina, siglas diferentes por sistema), HH na planilha DPC (Z-546.1).
Nunca agrupar MEC com EST/MET. Confirmado Luiz Sobreira 21/08/2026.

Regra 6 — TEL = externo

TEL (Telecom) = terceirizado. HH = só coordenação OTZ.
Taxa 0,63h/ciclo é correta – não ajustar. TEL não entra na produtividade geral.

Regra 7 — CIV provisório

■ Base 18/08/2026: apenas 18 ciclos. Taxa 172h/ciclo é estatisticamente inválida. Mínimo: 30 ciclos (ideal: 50+). Marcar sempre como ■ provisório.

Regra 8 — Premissa do Forecast

1 documento pendente (LD) = 1 ciclo futuro (cenário conservador).
HH Previsto pode ser subestimado se houver retrabalho adicional (Rev 2+).
Documentar sempre como premissa, não como fato.

Regra 9 — Tipo A e B nunca se misturam

■ Calcular taxas, forecasts e análises separadamente para Tipo A e Tipo B. Tipo B: HH = coordenação OTZ apenas (muito menor que Tipo A).

Regra 10 — Razão de Somas

CORRETO: taxa = $\text{sum}(\text{HH_mes}) / \text{sum}(\text{ciclos_mes})$ [razão de somas]
ERRADO: taxa = $\text{mean}(\text{HH_mes} / \text{ciclos_mes})$ [média de razões – distorce]

4.8 Definição: Revisão x Emissão de Documentos

Verificado contra MD-903 (item 7.4) e PPU do contrato em 23/08/2026.

Termo KPI	O que significa	Campo no PW	Exemplos
REVISÃO	Qualquer ciclo com DataAceiteGRD preenchida. Todo evento, independente do sufixo.	DataAceiteGRD preenchida	0_0, 0_1, 0, A_0, A_1, A, B...
EMIÇÃO / DOCUMENTO	Versão formal aceita pela Petrobras (SIGEM). Código SEM sufixo _N.	Código sem sufixo	0, A, B, C...

Sufixo	Significado	Fase	Revisão?	Emissão?
_0	Início de ciclo — OTZ entrega à CONSAG para análise interna	OTZ → CONSAG	Sim	Não
_1, _2...	Ajuste interno — OTZ reemite após markup CONSAG (não vai à Petrobras)	OTZ → CONSAG	Sim	Não
sem sufixo (0, A, B...)	Emissão formal — CONSAG encaminha à Petrobras (registrado no SIGEM)	CONSAG → Petrobras	Sim	Sim

Conclusão: toda Emissão é também uma Revisão. Mas nem toda Revisão é uma Emissão.

■ Exceção: Isométricos (EST) têm convenção de numeração própria — verificar individualmente.

4.9 Taxa EWMA — Metodologia de Cálculo

Por que EWMA? A produtividade da equipe evolui ao longo do projeto. No início, ciclos eram mais lentos (aprendizado). A taxa caiu de ~68 h/ciclo para ~18 h/ciclo entre janeiro e julho/2026. Usar a média acumulada total **superestima o HH futuro em ~2x**. O EWMA com meia-vida de 3 meses captura o nível atual sem desperdiçar o histórico.

Parâmetro EWMA

Meia-vida: 3 meses
Fator de decaimento mensal: $\lambda = 0,5^{(1/3)} \approx 0,794$

Interpretação: o mês anterior vale 79,4% do atual;
2 meses atrás → 63,0% ; 3 meses atrás → 50,0% ; 6 meses atrás → 25,0%

Fórmula EWMA

$\text{peso}(t) = 0,794^t$ (t = meses atrás; t=0 = mês atual)

 $\text{Taxa_EWMA}(\text{disciplina}) = \frac{\sum[\text{peso}(t) \times \text{HH_mes}(t)]}{\sum[\text{peso}(t) \times \text{N_ciclos}(t)]}$

Exemplo numérico (TUB — dados ilustrativos)

Mês	HH	Ciclos (N)	Peso λ^t	HH × peso	N × peso
ago/26 (t=0)	480	42	1,000	480,0	42,0
jul/26 (t=1)	380	35	0,794	301,7	27,8
jun/26 (t=2)	420	39	0,630	264,6	24,6
mai/26 (t=3)	350	31	0,500	175,0	15,5
SOMA				1.221,3	109,9

Taxa EWMA (TUB) = 1.221,3 ÷ 109,9 = 11,11 h/ciclo

Janela mínima por disciplina

Disciplina	Ciclos/mês (aprox.)	Janela mínima (n≥30)
TUB	~35	1–2 meses
MEC	~18	2–3 meses
ELE, INS, PRO, SAF	5–9	5–6 meses
EST	~32	1–2 meses
CIV	<3	■ Provisório — usar taxa proxy
TEL	variável	Externo — não usar

■ Nunca publicar taxa com menos de 10 ciclos na janela. < 10 → herdar nível acima. < 30 → sinalizar como provisório.

4.10 Fórmulas Completas do KPI 1

ENTRADAS:

HH_real(d) = HH acumulado da disciplina d (planilha Z-546 / Z-546.1)
 N_ciclos(d,t) = nº de ciclos válidos da disciplina d no mês t (PW CSV)
 Docs_pend(d) = documentos pendentes da disciplina d (LD)

TAXA EWMA:

peso(t) = $0,794^t$
 $Taxa_EWMA(d) = \Sigma[\text{peso}(t) \times HH(d,t)] / \Sigma[\text{peso}(t) \times N_ciclos(d,t)]$

TAXA ACUMULADA (para piso do % Concluído):

$Taxa_acum(d) = HH_real(d) / N_ciclos_total(d)$

HH PREVISTO:

$HH_prev_EWMA(d) = Docs_pend(d) \times Taxa_EWMA(d)$
 $HH_prev_acum(d) = Docs_pend(d) \times Taxa_acum(d)$

% CONCLUÍDO (publicar como faixa):

% central = $HH_real / (HH_real + HH_prev_EWMA)$
 % piso = $HH_real / (HH_real + HH_prev_acum)$
 Publicar: 'X% - Y%' (piso - central)

HH TOTAL ESTIMADO:

$HH_total(d) = HH_real(d) + HH_prev_EWMA(d)$

4.11 Pesos por Tipo de Documento e Severidade

Como HH só existe no nível disciplina, os pesos permitem calcular **ciclos equivalentes** — ajustando o peso de cada documento pendente conforme sua complexidade. Pesos de severidade do MD-903 §7.10:

Severidade	Descrição	Peso
NOVO	Documento criado do zero pela OTZ	1,00
ALTO	60–100% de modificações	0,80
MÉDIO	30–60% de modificações	0,45
BAIXO	Até 30% de modificações	0,15

■ A coluna SEVERIDADE na LD está 100% vazia. Usar pesos por tipo de documento (abaixo) como proxy até ter preenchimento.

Prefixo N-1710	Tipo	Peso estimado (proxy MD-903 §7.11)
IS	Isométrico	0,19
DE	Desenho	0,36
RM	Requisição de Materiais	0,40
LI	Lista	0,35
LD	Lista de Documentos	0,30
FD	Folha de Dados	0,54
MC	Memória de Cálculo	0,55
RL	Relatório	0,45
PT	Parecer Técnico	0,50
ET	Especificação Técnica	0,60
MD	Memorial Descritivo	0,60

4.12 Hierarquia de Fallback

1. Disciplina × TipoDoc × Etapa (_0/_1+/sem sufixo)

$n \geq 30 \rightarrow$ taxa própria

$10 \leq n < 30 \rightarrow$ mistura com nível acima

$n < 10 \rightarrow$ descer para nível 2

2. Disciplina × Tipo de Documento

Mesmas regras de n

3. Disciplina (nível atual do KPI 1)

Mesmas regras de n

4. Global (média de todas as disciplinas)

Último recurso

5. Proxy pelo máximo (fator de segurança)

$= \max(\text{taxas conhecidas para aquela dimensão})$

Quando não há nenhum dado histórico

SEMPRE documentar como estimativa conservadora

4.13 Gráficos do KPI 1

Gráfico	O que mostra	Eixos e séries	O que revela de único
A — Evolução da Taxa	Como a produtividade evolui mês a mês. Revela a curva de aprendizado.	X=meses, Y=HH_mês÷ciclos_mês. Uma linha por disciplina + linha EWMA sobreposta. Barras de fundo = n de ciclos (n baixo = ponto ruidoso)	Se a queda de taxa é aprendizado permanente ou mudança de mix de documentos. Qual disciplina está ficando mais lenta.
B — Mix de Tipo de Ciclo	Proporção mensal de cada tipo de ciclo. O retrabalho aparece aqui visualmente.	X=meses, Y=% (barra 100% empilhada). Segmentos: _0 (azul), _1+ (laranja), sem sufixo (verde)	Se CONSAG está devolvendo mais vezes (_1+ crescendo). Se proporção de emissões formais aumenta (projeto avançando).
C — Duração em Dias (futuro)	Velocidade de resposta da equipe. Sem precisar de HH.	X=meses, Y=mediana de dias corridos. Linhas por tipo de ciclo (_0, _1+, sem sufixo)	Quanto tempo OTZ leva em média para responder cada tipo de GRD, por disciplina.

4.14 Metodologia de Duração de Ciclo

Duração ciclo N = DataAceiteGRD(revisão N) – DataAceiteGRD(revisão N-1)

Exemplos:

Duração 0_1 = DataAceiteGRD(0_1) – DataAceiteGRD(0_0)

Duração A_0 = DataAceiteGRD(A_0) – DataAceiteGRD(0)

Duração A_1 = DataAceiteGRD(A_1) – DataAceiteGRD(A_0)

Primeiro ciclo (0_0) – sem DataAceiteGRD anterior:

Duração estimada = max(durações de todos os ciclos conhecidos do mesmo doc)

← estimativa conservadora, documentar como tal

Situação	Ação
Duração negativa	Erro nos dados — excluir e investigar
Duração > 90 dias	Sinalizar como outlier antes de incluir na média
Isométricos (EST)	Convenção diferente — verificar individualmente

4.15 De-Para: Aba da Planilha HH → Sigla Canônica

Nome na planilha HH	Sigla KPI
TUBULAÇÃO	TUB
ELÉTRICA / ELETRICA	ELE
PROCESSO	PRO
INSTRUMENTAÇÃO / Instr&Aut;	INS
MECÂNICA / MECANICA	MEC
EST. METÁLICA / METALURGIA / ESTRUTURA METÁLICA	EST
SEGURANÇA / SAFETY	SAF
CIVIL	CIV
ARQUITETURA	ARQ
TELECOMUNICAÇÕES / TELECOM	TEL
QUALIDADE	QUA
OVERHEAD / GERAL / GESTÃO / CDA / PLANEJAMENTO	OVH
CAE-CAD / COMOS / MODELO 3D	M3D

4.16 De-Para: Sigla no PW → Sigla Canônica

Sigla no PW (campo [5] do CÓDIGO CONSAG)	Sigla KPI
TUB	TUB
ELE	ELE
PRO	PRO
INS	INS
MEC	MEC
MET	EST
EST	EST
SAF / SAFETY	SAF
CIV	CIV
ARQ	ARQ
TEL	TEL
TELECOMUNICAÇÕES	TEL
INSTRUMENTAÇÃO	INS

4.17 Valores de Referência — Base 18/08/2026

Valores históricos fechados na base 18/08/2026. Usar apenas para validação. A cada nova exportação, recalcular.

Disciplina	Sigla	HH Real	Ciclos PW	HH/ciclo acum.	Categoria	Observação
Tubulação	TUB	2.861h	597	4,79h	Forecast	Maior base — taxa sólida
Elétrica	ELE	2.482h	100	24,83h	Forecast	Boa amostra
Processo	PRO	3.281h	138	23,77h	Forecast	82,6% concluído
Instrumentação	INS	2.595h	103	25,19h	Forecast	Taxa mais alta
Mecânica	MEC	2.940h	218	13,49h	Forecast	Separado de EST
Est. Metálica	EST	390h	388	1,01h	Forecast	DPC. Sem pendentes → ~100%
Segurança	SAF	1.193h	148	8,08h	Forecast	SAF no PW = SEGURANÇA no HH
Civil	CIV	3.096h	18	172h ■	Provisório	Apenas 18 ciclos — inválido
Arquitetura	ARQ	284h	0	N/A	N/A	1 doc RM bloqueado · reprog 27/11/26
Telecom	TEL	36h	57	0,63h	Externo	Só coordenação — não entra prod.
Qualidade	QUA	1.259h	—	—	Custo	Sem forecast de GRD
Overhead	OVH	11.492h	—	—	Overhead	Inclui CDA
Modelo 3D	M3D	3.225h	—	—	Excluído	CAE-CAD/COMOS

4.18 Totais do KPI 1 — Base 18/08/2026

Métrica	Valor	Como foi calculado
HH Realizado (disciplinas com forecast)	19.158h	Soma TUB+ELE+PRO+INS+MEC+EST+SAF+CIV+TEL
HH Escopo estimado	~40.175h	HH real (19.158) + HH previsto (21.017)
Ciclos PW (GRD aceita)	1.767	Soma de todos os ciclos válidos nos dois exports
HH Total (planilha bruta)	34.874h	Valor direto da planilha — inclui ~260h sem categoria
Docs Pendentes (LD)	3.024	Ativos, não finalizados, não NÃO NECESSÁRIO
Docs Formalizados (LD)	1.353	Status = DOC. FINALIZADO

■ GAP de ~260h: diferença entre HH Total (34.874h) e soma das categorias (~35.134h). Registros sem categoria na planilha bruta. Exibir no dashboard com nota explicativa.

4.19 Referência de Consistência (histórico para validação)

Data base	Total LD	Ativos LD	Excluídos	Finalizados	Avanço
30/06/2026	524	419	105	353	94,22%
07/07/2026	524	419	105	358	94,46%

Se Excluídos ≠ 105 ou Total ≠ 524, verificar a Regra NÃO NECESSÁRIO (Regra 2) antes de publicar.

5. KPIs Futuros — Estrutura Reservada

KPI	Título	Status	Dependência
KPI 1	HH Utilizado e Previsto por Disciplina	Publicado	—
KPI 2	Duração de Ciclo por Tipo e Disciplina	Planejado	PW CSV com datas completas
KPI 3	Headcount por Disciplina (Realizado e Previsto)	Planejado	Z-546 estrutura completa
KPI 4	(a definir)	Planejado	—

À medida que novos KPIs forem criados, adicionar uma seção ## N. KPI N — Título seguindo a mesma estrutura do KPI 1.

6. Controle de Versões

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	21/08/2026	Criação do documento. KPI 1 completo: regras, colunas, de-para, valores base 18/08/2026.	Ilson / Claude
1.1	23/08/2026	Adicionadas seções 3.5-A (Revisão × Emissão) e 3.5-B (Duração de Ciclo). KPI 2 e KPI 3 registrados como planejados.	Ilson / Claude
1.2	23/08/2026	Correção da seção 3.5-A: definição correta de REVISÃO e EMISSÃO. Verificação de coerência com MD-903 e PPU do contrato.	Ilson / Claude
2.0	23/08/2026	Reescrita completa como procedimento definitivo. EWMA, % Concluído como faixa, Gráficos A/B/C, pesos por tipo de documento (MD-903 §7.11), hierarquia de fallback, Tipo A/B, Regra da Razão de Somas, janela mínima por disciplina, exemplos numéricos, Definições Essenciais.	Ilson / Claude
2.1	24/08/2026	Correções conf. Luiz Sobreira: MET → EST (Estrutura Metálica), CDA ≠ CAE-CAD (CDA=OVH, CAE-CAD=M3D). Adicionada seção 3.4 — Tabela de Ligação completa entre planilhas com 3 grupos (Forecast / Custo Real / Excluídos). Padrão L99 — documento autoexplicativo completo.	Ilson / Claude

Documento de Elaboração de KPIs · RNEST Z-546 · OTZ Engenharia · v2.0 · Agosto 2026

Documento interno — uso restrito à equipe GPLAN. Não compartilhar sem aprovação do Supervisor de Planejamento.